

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-00>	Gestionar evaluación adaptativa (CDU base del expandido)	
Actores	Estudiante / Profesional, Universidades	
Propósito	Servir de CDU base que articula, mediante relaciones incluye y extend, todo el proceso de evaluación adaptativa de competencias digitales.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir al Estudiante/Profesional realizar una evaluación de competencias digitales, integrando la validación de identidad, la aplicación del examen adaptativo, la captura de evidencia antifraude y la emisión de la credencial digital correspondiente.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El candidato solicita iniciar la evaluación dentro del período de certificación habilitado.
	2	El sistema incluye (include) Validar identidad federada del candidato.
	3	El sistema incluye (include) Aplicar examen adaptativo.
	4	El sistema incluye (include) Capturar evidencia antifraude, en paralelo a los pasos 3 a 5.
	5	El sistema incluye (include) Registrar evento sospechoso si la evidencia lo amerita.
	6	El sistema determina el resultado de la evaluación.
Excepciones	7	Si el resultado es aprobado, el sistema incluye (include) Emitir credencial digital.
	Paso	Acción
Cursos Alternos	2	Si la identidad no puede validarse, el sistema cancela la evaluación e informa al candidato.
	Ref.	Descripción
	En el paso 6	Si el resultado es desaprobado, el sistema extiende (extend) Gestionar proceso de reintento.
Rendimiento	El sistema deberá soportar la ejecución concurrente de miles de evaluaciones durante la primera semana de cada mes sin degradación.	
Frecuencia	Se ejecuta masivamente durante la primera semana de cada mes.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Permitir reanudar la evaluación ante pérdida de conexión sin perder el progreso.	
Otras Secciones		
Comentarios	Este CDU agrupa, mediante incluye/extend, a los demas CDU del diagrama expandido. No representa un paso unico, sino la orquestacion completa del proceso de evaluacion.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-01>	Validar identidad federada del candidato	
Actores	Estudiante / Profesional, Universidades	
Propósito	Autenticar al candidato contra el sistema de su universidad de origen, sin importar el protocolo que esta utilice.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir al Estudiante/Profesional autenticarse mediante el protocolo de identidad federada de su universidad (LDAP, SAML u OAuth2) antes de iniciar la evaluación.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El candidato ingresa sus credenciales institucionales.
	2	El sistema identifica el protocolo de autenticación de la universidad del candidato.
	3	El sistema envía la solicitud de autenticación a la universidad correspondiente.
	4	El sistema incluye (include) Sincronizar datos académicos.
	5	El sistema crea la sesión autenticada del candidato.
Excepciones		
	Paso	Acción
	3	Si la universidad no responde dentro del tiempo establecido, el sistema reintenta la conexión y, de persistir el fallo, informa al candidato.
Cursos Alternos	3	Si las credenciales son inválidas, el sistema rechaza el acceso e informa al candidato.
Rendimiento	La autenticación federada deberá completarse en pocos segundos para no afectar el inicio de la evaluación.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato inicia sesión, especialmente durante la primera semana de cada mes.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Cachear temporalmente los resultados de autenticación para reducir la carga sobre los sistemas universitarios en picos de tráfico.	
Otras Secciones		
Comentarios	Debe soportar simultáneamente LDAP, SAML y OAuth2, ya que cada universidad pilar usa un protocolo distinto.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-02>	Sincronizar datos académicos	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Obtener los datos académicos del candidato desde su universidad para completar su perfil dentro de la plataforma.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá incluirse dentro de la validación de identidad para obtener e integrar los datos académicos del candidato, sin importar el formato en que la universidad los exponga.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema solicita los datos académicos del candidato a la universidad.
	2	El sistema identifica el formato de los datos recibidos (JSON, XML o CSV).
	3	El sistema transforma los datos al formato interno de la plataforma.
	4	El sistema actualiza el perfil académico del candidato.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el formato recibido no es reconocido, el sistema registra el error y notifica al administrador TI de la universidad.
	3	Si los datos están incompletos, el sistema continúa con la información disponible y marca el perfil como incompleto.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La sincronización no deberá retrasar el inicio de la evaluación más de unos pocos segundos.	
Frecuencia	Cada vez que se valida la identidad de un candidato.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Permitir sincronización asincrónica en segundo plano cuando el formato recibido sea un archivo plano CSV de gran tamaño.	
Otras Secciones		
Comentarios	Responde al requisito de ingerir datos en JSON, XML o CSV desde sistemas heredados de las universidades.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-03>	Aplicar examen adaptativo	
Actores	Estudiante / Profesional	
Propósito	Ejecutar el examen cuya dificultad y secuencia de preguntas se ajustan en tiempo real según el desempeño del candidato.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá presentar al candidato un examen dinámico, cargando el banco de preguntas, ajustando la dificultad según la precisión de las respuestas previas y registrando cada respuesta dada.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema carga el banco de preguntas correspondiente a la competencia evaluada.
	2	El sistema presenta la primera pregunta al candidato.
	3	El candidato responde la pregunta.
	4	El sistema guarda la respuesta del candidato.
	5	El sistema varía la dificultad de la siguiente pregunta según la precisión de las respuestas previas.
	6	El sistema repite los pasos 2 a 5 hasta completar el examen.
	7	El sistema calcula el resultado final del examen.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el candidato no responde dentro del tiempo límite, el sistema registra la pregunta como no respondida y continúa con la siguiente.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El ajuste de dificultad deberá calcularse en tiempo real, sin demora perceptible entre preguntas.	
Frecuencia	Una vez por intento de evaluación, durante la primera semana de cada mes.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Permitir distintos bancos de preguntas por competencia digital y por idioma.	
Otras Secciones		
Comentarios	Este CDU absorbe los pasos de cargar banco de preguntas, presentar preguntas, variar dificultad, responder y guardar respuestas, que por si solos eran pasos de un solo elemento.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-04>	Capturar evidencia antifraude	
Actores	Estudiante / Profesional	
Propósito	Recolectar la telemetría necesaria para sustentar auditorías anti-fraude durante la evaluación.	
Descripción / Resumen	de	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema inicia la captura de evidencia al comenzar la evaluación.
	2	El sistema toma capturas de pantalla periódicas.
	3	El sistema registra los logs de tecleo del candidato.
	4	El sistema captura ráfagas de video ocasional.
	5	El sistema asocia toda la evidencia capturada al intento de evaluación correspondiente.
Excepciones	6	El sistema envía la evidencia al almacenamiento seguro y optimizado en costos.
	Paso	Acción
	6	Si el almacenamiento no está disponible temporalmente, el sistema retiene la evidencia localmente y reintenta el envío.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La captura no deberá afectar perceptiblemente el rendimiento del examen para el candidato.	
Frecuencia	Durante toda la duración de cada evaluación.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Comprimir la evidencia capturada antes de almacenarla para optimizar costos de almacenamiento.	
Otras Secciones		
Comentarios	Absorbe los antiguos CDU separados de capturar pantalla, registrar logs de tecleo y capturar video, que eran pasos de un mismo proceso de captura. La evidencia debe conservarse 5 años segun GDPR y la Ley de Acceso a la Informacion Publica de Guatemala.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-05>	Registrar evento sospechoso	
Actores	Estudiante / Profesional, Auditor	
Propósito	Detectar y registrar comportamientos anómalos durante la evaluación para su posterior revisión por auditoría.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá analizar la evidencia capturada en tiempo real para detectar patrones de comportamiento sospechoso y registrarlos como eventos para auditoría.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema analiza la evidencia capturada en busca de patrones anómalos.
	2	El sistema clasifica el nivel de riesgo del patrón detectado.
	3	El sistema registra el evento sospechoso asociado al intento de evaluación.
	4	El sistema marca la evaluación para revisión de auditoría.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el patrón detectado corresponde a un nivel de riesgo crítico, el sistema notifica de inmediato al área de auditoría.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La detección deberá ejecutarse en tiempo real, sin interrumpir la evaluación en curso.	
Frecuencia	Continua, durante la captura de evidencia de cada evaluación.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Incorporar modelos de detección que aprendan de patrones de fraude confirmados previamente.	
Otras Secciones		
Comentarios	Su salida alimenta directamente al CDU Gestionar auditorías y evidencia anti-fraude de la primera descomposición.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-06> Emitir credencial digital		
Actores	Estudiante / Profesional, Ministerios (educación, trabajo, financieras)	
Propósito	Generar la credencial digital del candidato aprobado, con validez jurídica transfronteriza y verificable criptográficamente.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, una vez aprobada la evaluación, generar el documento visual del certificado, asociarle un respaldo criptográfico verificable y registrarlo en un libro de registros distribuido (blockchain/PKI).	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema genera el documento visual del certificado.
	2	El sistema genera el respaldo criptográfico verificable del certificado.
	3	El sistema registra el certificado en la red blockchain o infraestructura PKI.
	4	El sistema asocia el certificado al perfil del candidato.
	5	El sistema notifica al candidato la disponibilidad de su credencial.
Excepciones		
	Paso	Acción
	3	Si el registro en blockchain/PKI falla, el sistema reintenta el registro y, de persistir, detiene la emisión notificando el incidente.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El registro criptográfico deberá garantizar que ni la calificación ni la identidad del portador puedan alterarse posteriormente.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato aprueba una evaluación.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Permitir descarga del certificado en formatos estándar interoperables (ej. Open Badges) además del documento visual.	
Otras Secciones		
Comentarios	Absorbe los antiguos CDU separados de generacion de documento visual, certificado verificable criptograficamente y registro en blockchain/PKI, que eran pasos de un mismo proceso de emision.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-07>	Gestionar proceso de reintento	
Actores	Estudiante / Profesional	
Propósito	Determinar si un candidato desaprobado puede volver a presentar la evaluación y en qué condiciones.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, cuando un candidato desapruebe una evaluación, notificarle el resultado, informarle el próximo período de certificación disponible y determinar si procede habilitar o bloquear su reintento.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema notifica al candidato el resultado desaprobado de su evaluación.
	2	El sistema informa al candidato el próximo período de certificación disponible.
	3	El sistema verifica si existe un caso de fraude confirmado asociado al intento.
	4	Si no hay fraude confirmado, el sistema extiende (extend) Habilitar reintento (si no hay fraude).
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si existe fraude confirmado, el sistema extiende (extend) Bloquear reintento por fraude.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La notificación al candidato deberá enviarse inmediatamente después de calcular el resultado de la evaluación.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato desapruebe una evaluación.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Incluir recomendaciones de áreas a reforzar según el desempeño del candidato en el examen.	
Otras Secciones		
Comentarios	Absorbe los antiguos CDU separados de notificar resultado desaprobado e informar próximo periodo disponible, que eran pasos de un mismo proceso de reintento.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-08>	Bloquear reintento por fraude	
Actores	Estudiante / Profesional, Auditor	
Propósito	Impedir que un candidato con fraude confirmado pueda volver a presentar la evaluación.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, cuando exista un caso de fraude confirmado asociado a un intento desaprobado, bloquear la posibilidad de reintento del candidato y dejar constancia del bloqueo.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema verifica el caso de fraude confirmado asociado al candidato.
	2	El sistema bloquea la habilitación de un nuevo intento para el candidato.
	3	El sistema registra el bloqueo en el expediente del candidato.
	4	El sistema notifica al candidato el bloqueo y el motivo.
Excepciones		
	Paso	Acción
	4	Si el candidato presenta una apelación, el sistema registra la apelación para revisión por parte de auditoría.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El bloqueo deberá aplicarse de forma inmediata una vez confirmado el fraude.	
Frecuencia	Solo ante casos de fraude confirmado por auditoría.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Definir un periodo de bloqueo configurable en lugar de un bloqueo permanente, según política institucional.	
Otras Secciones		
Comentarios	Extiende a Gestionar proceso de reintento; se activa solo en la rama de fraude confirmado proveniente de Gestionar auditorías y evidencia anti-fraude.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar evaluación adaptativa

<CDUE-09>	Habilitar reintento (si no hay fraude)	
Actores	Estudiante / Profesional	
Propósito	Permitir a un candidato sin fraude confirmado volver a presentar la evaluación en el siguiente período disponible.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, cuando un candidato desaprueba sin que exista fraude confirmado, habilitar su elegibilidad para presentar nuevamente la evaluación en el próximo período de certificación.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema verifica que no exista fraude confirmado asociado al candidato.
	2	El sistema habilita la elegibilidad del candidato para el próximo período de certificación.
	3	El sistema registra la habilitación en el expediente del candidato.
	4	El sistema confirma al candidato su elegibilidad para el siguiente intento.
Excepciones		
Cursos Alternos		
Rendimiento	La habilitación deberá quedar registrada antes de la apertura del siguiente período de certificación.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato desaprueba sin indicios de fraude.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Extiende a Gestionar proceso de reintento; se activa en la rama complementaria a Bloquear reintento por fraude.	